

研究遗传变异的分子机制，
为人类健康增添新的助力。

第五章 基因突变及其他变异

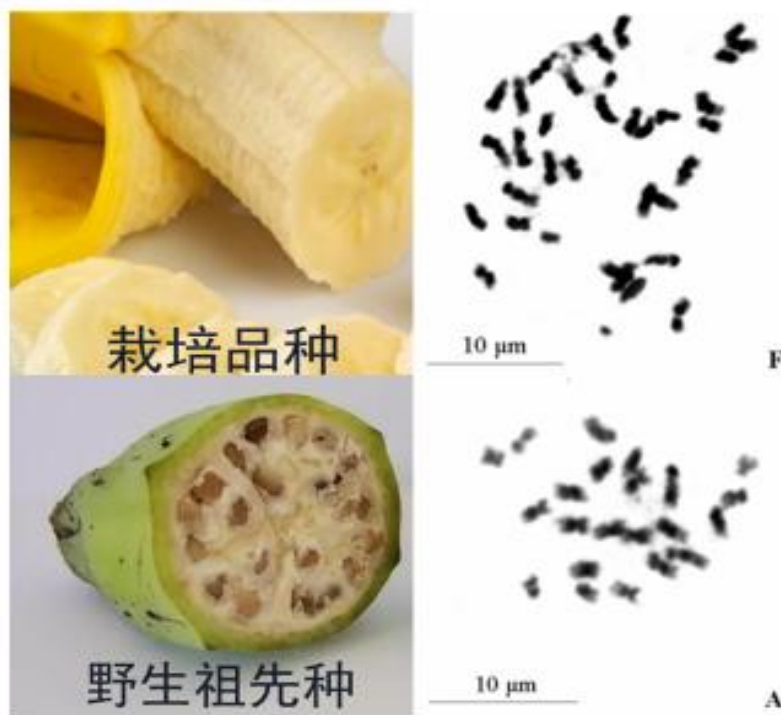
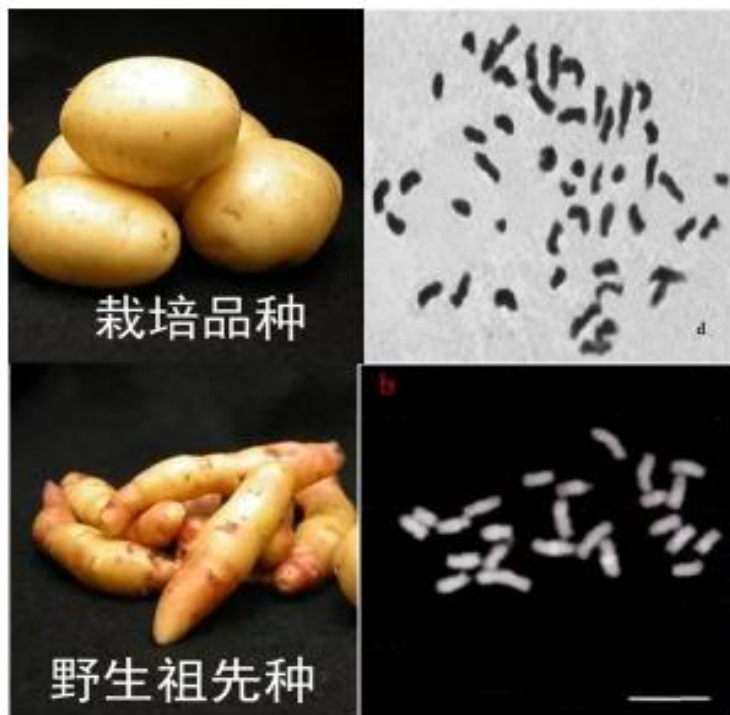


第2节

染色体变异



染色体变异：体细胞或生殖细胞内染色体数目或结构的变化。



一、染色体数目的变异

1、个别染色体的增加或减少



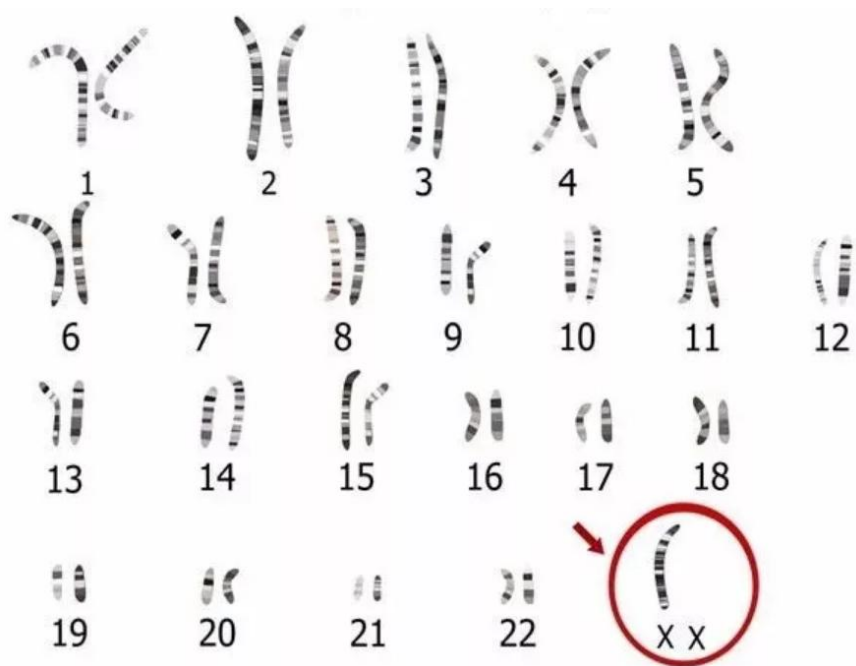
天才指挥家-胡一舟



唐氏综合征 (21三体综合征)



1、个别染色体的增加或减少

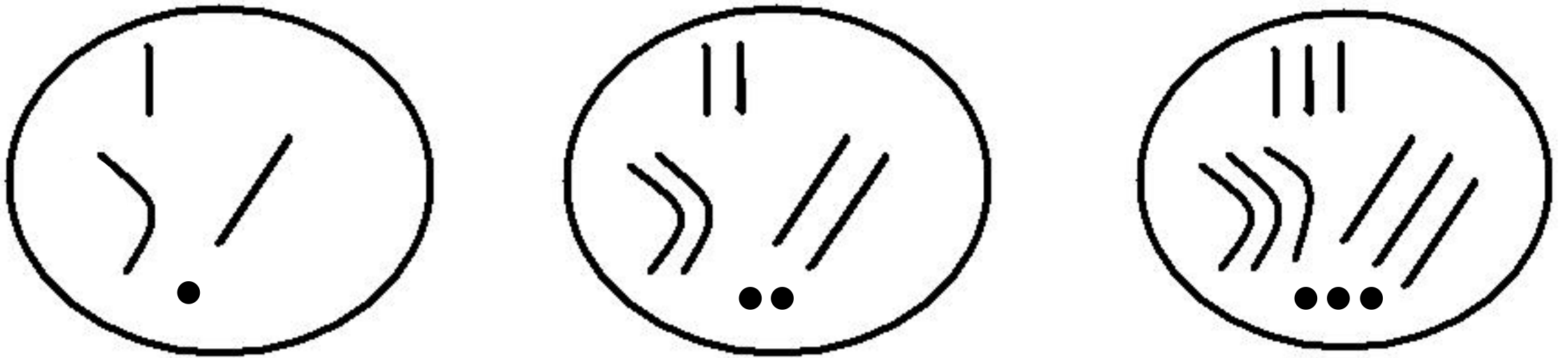


特纳(Turner)综合征



一、染色体数目的变异

2、以一个染色体组为基数成倍的增加或减少

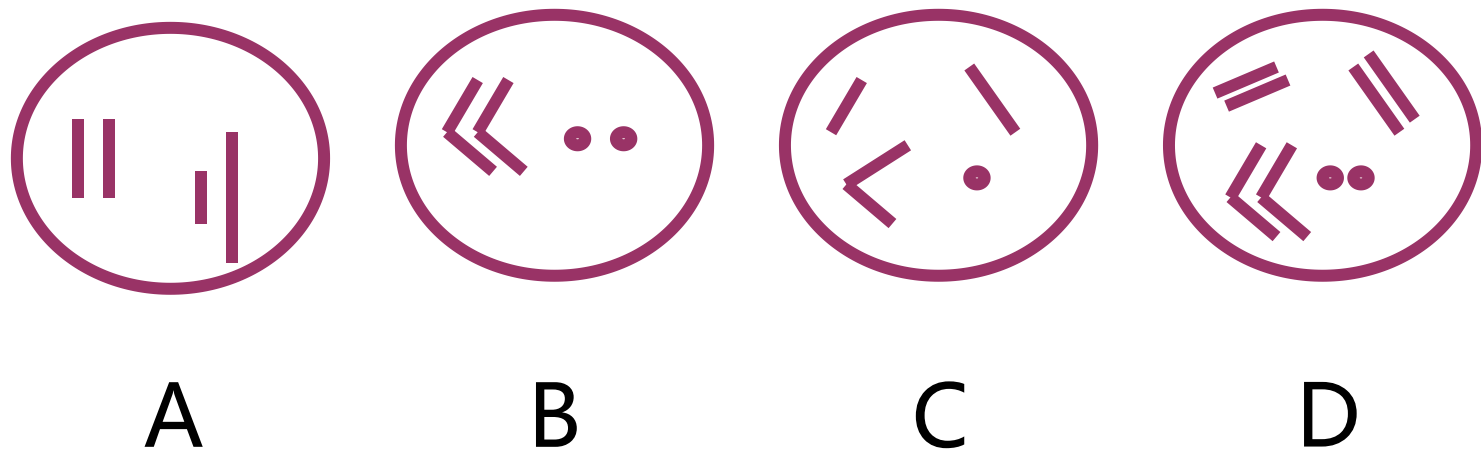


染色体组：细胞中的一套非同源染色体，形态和功能各不相同，几乎携带着控制生物生长发育的一整套遗传信息。



随堂练习：

1.某生物正常体细胞的染色体数目为8条，下图中，表示含有一个染色体组的细胞是 (C)

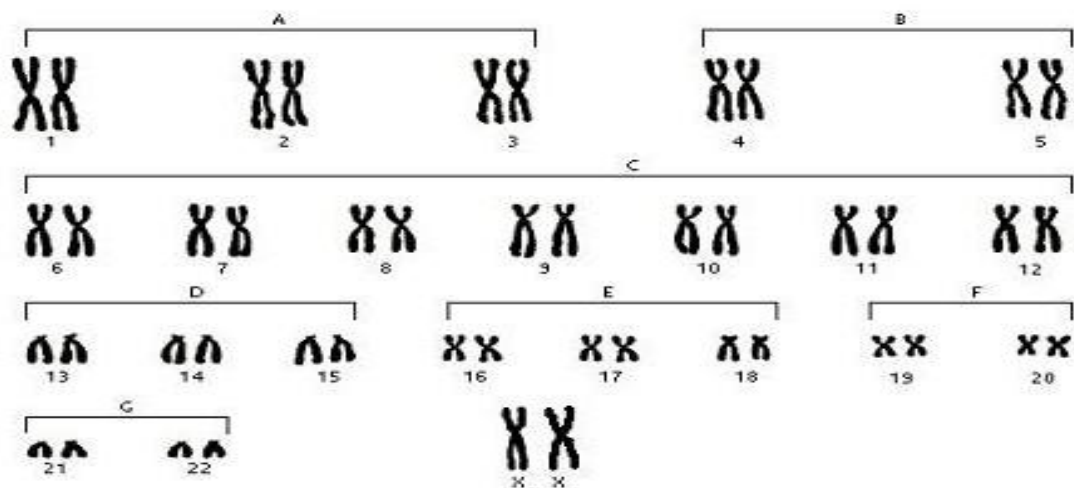


2.某生物的基因型AAaaBbbbCCCCc，那么它有多少个染色体组 (C)
A、 2、 B、 3 C、 4 D、 8

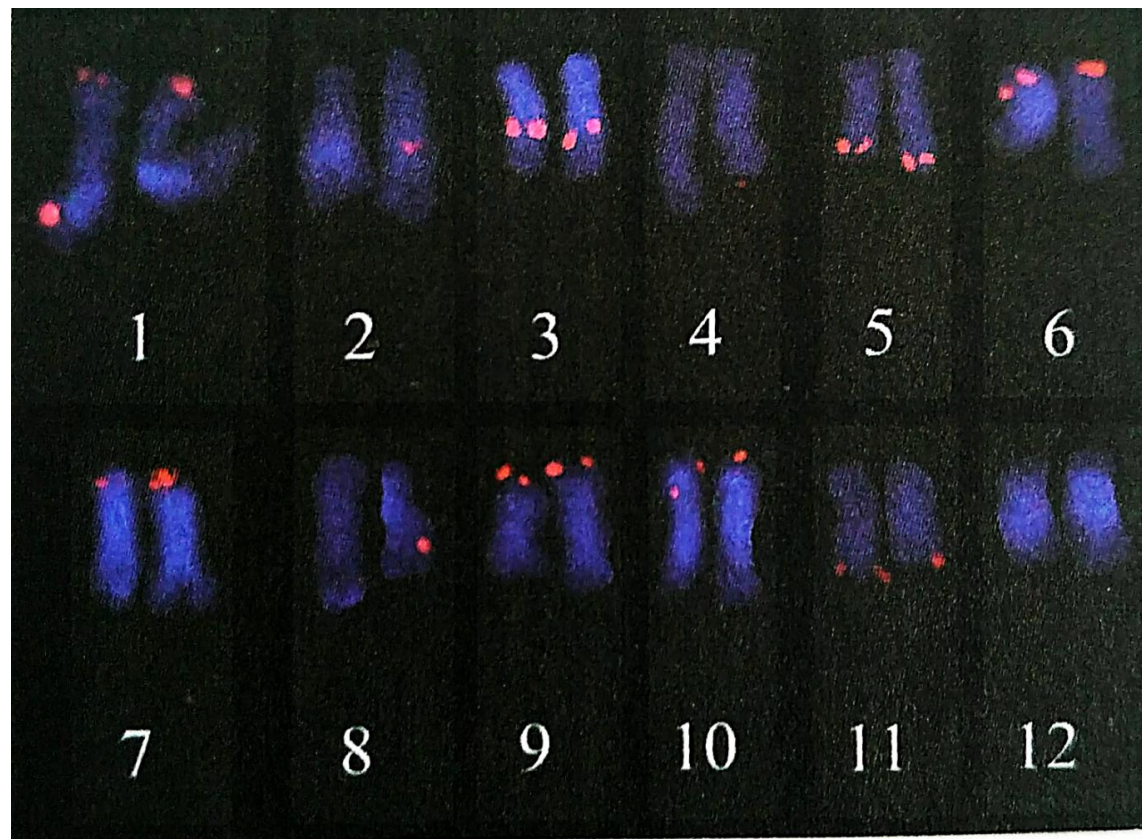
控制同一性状的基因出现几次，则有几个染色体组。

二倍体：体细胞中含有两个染色体组的个体。

自然中几乎全部动物和过半数的植物都是二倍体。



人类染色体组成

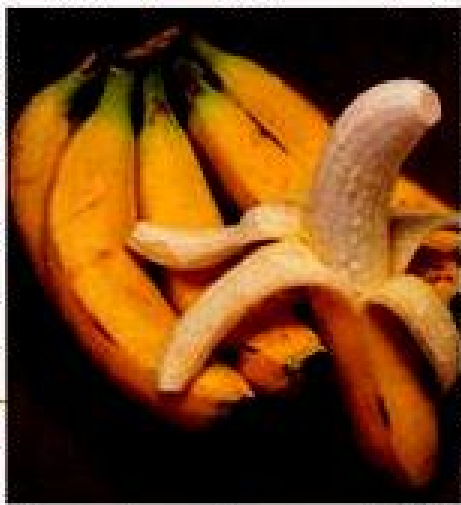


▲ 图5-5 野生马铃薯的染色体组成
(红色为荧光标记)

三倍体：体细胞中含有三个染色体组的个体。

四倍体：体细胞中含有四个染色体组的个体。

多倍体：体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体。



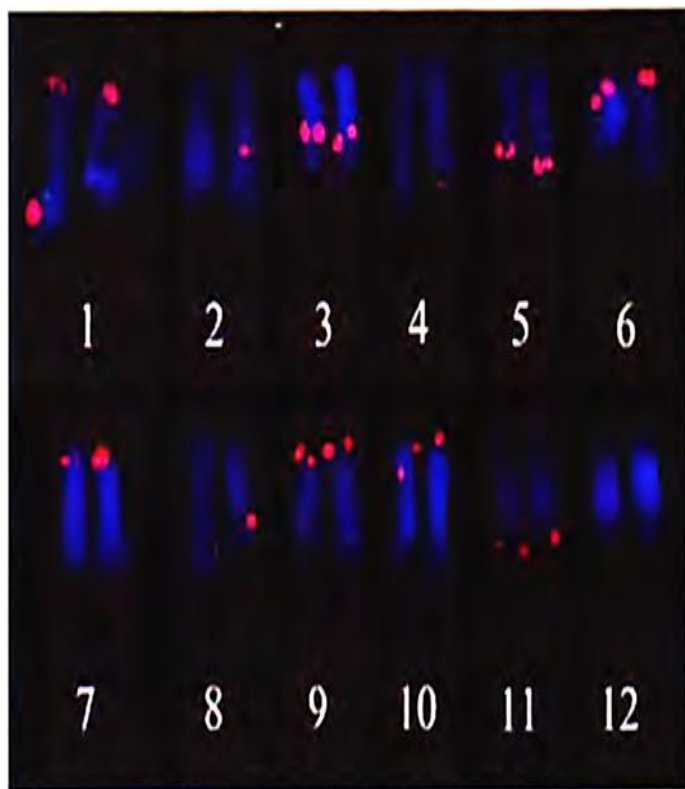
香蕉是三倍体



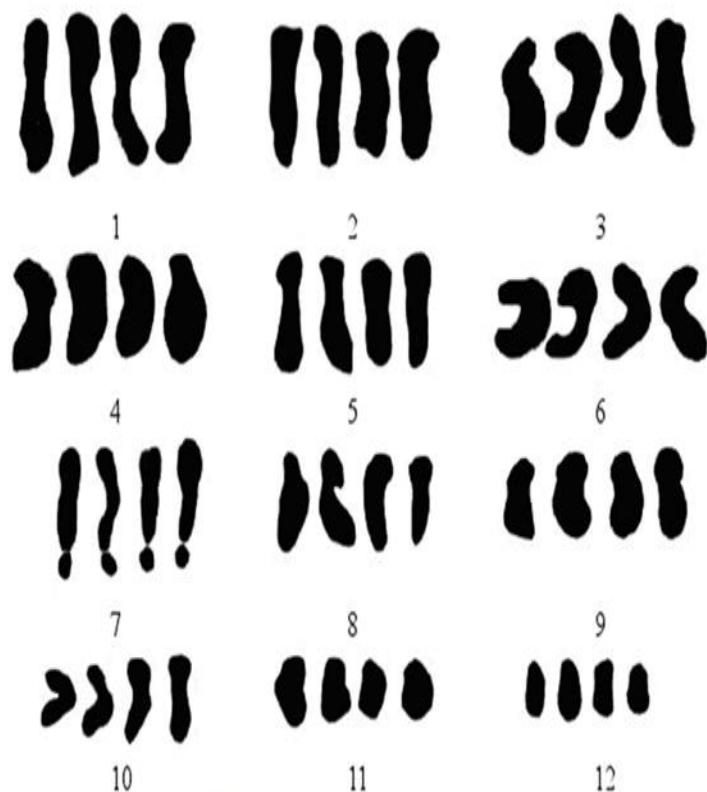
马铃薯是四倍体

普通小麦是六倍体

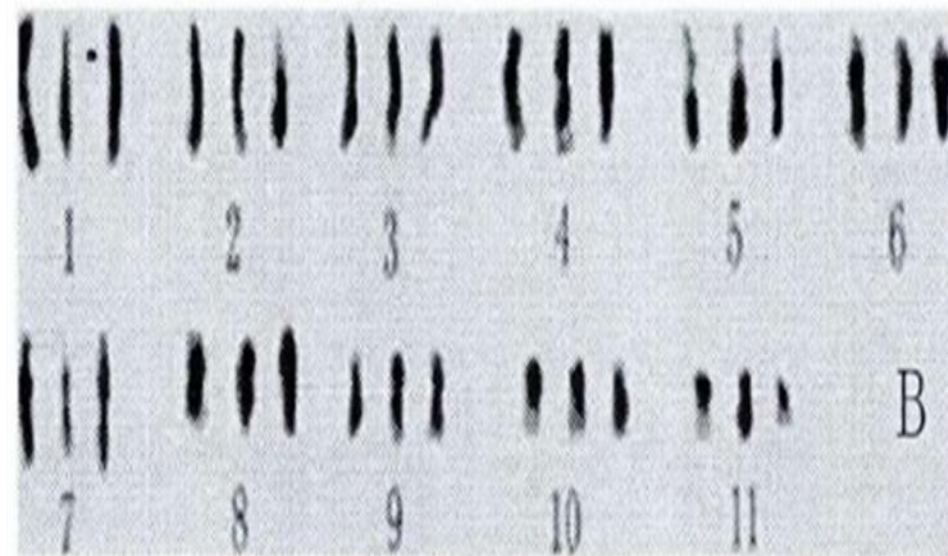




野生马铃薯的染色体组成
(红色为荧光标记)



栽培马铃薯的染色体组成(刘思泱, 2010)



栽培香蕉的染色体组成(郭计华, 2012)



多倍体植株的特点

- 1、多倍体在植物中广泛存在，而在动物中极少见。
- 2、茎秆粗壮，叶片、果实和种子都比较大；糖类、蛋白质等含量增高。
- 3、发育延迟，结实率低。



帕米尔高原的植物65%的种类是多倍体



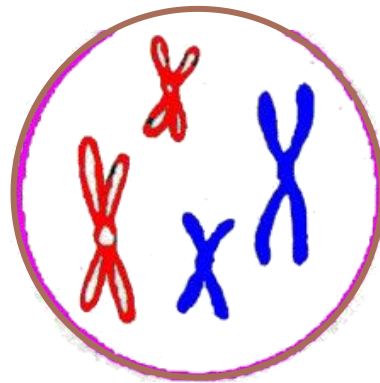
应用：人工诱导多倍体

多倍体植株

低温、秋水仙素处理



间期
染色体复制



着丝粒分裂

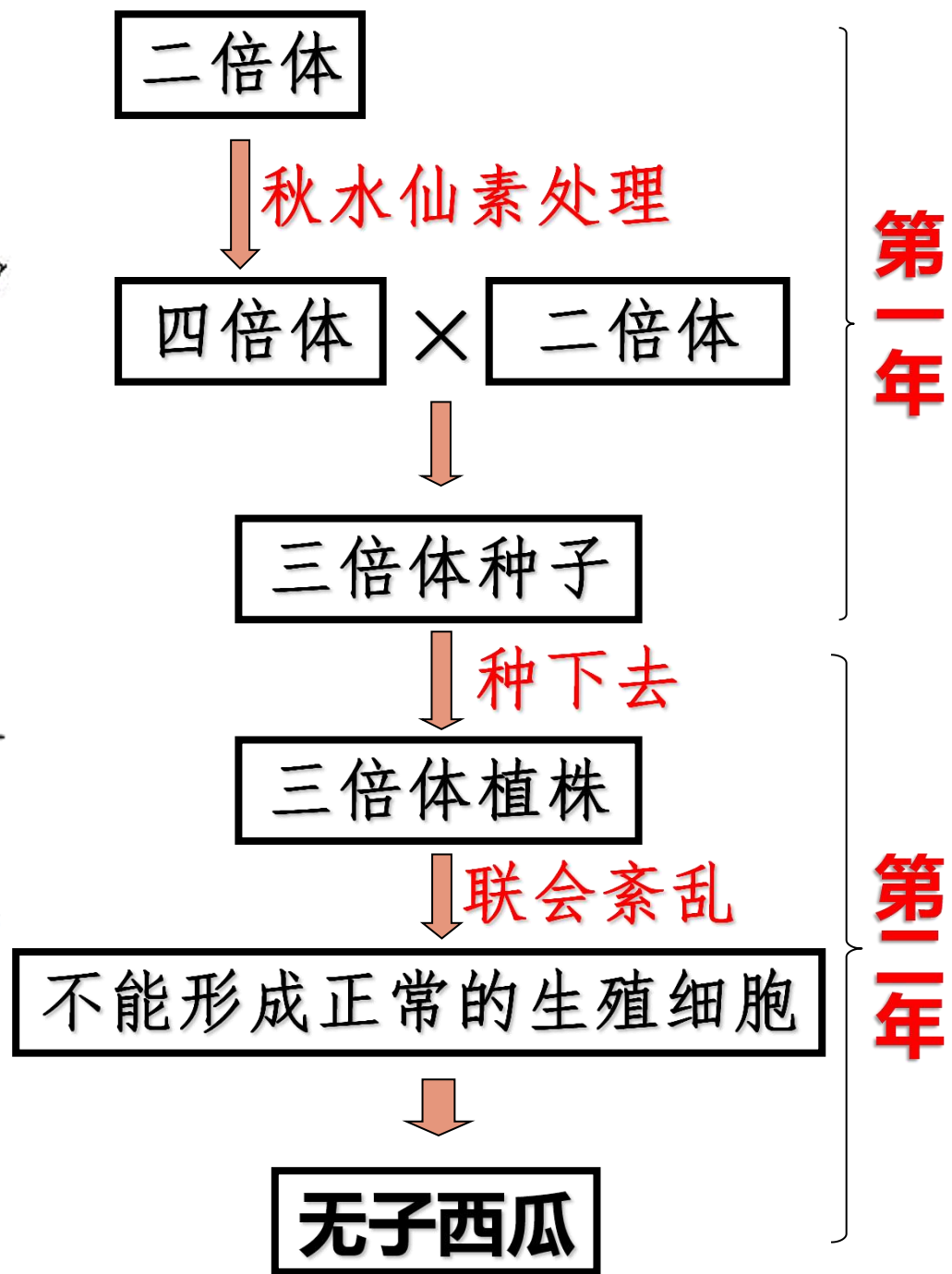
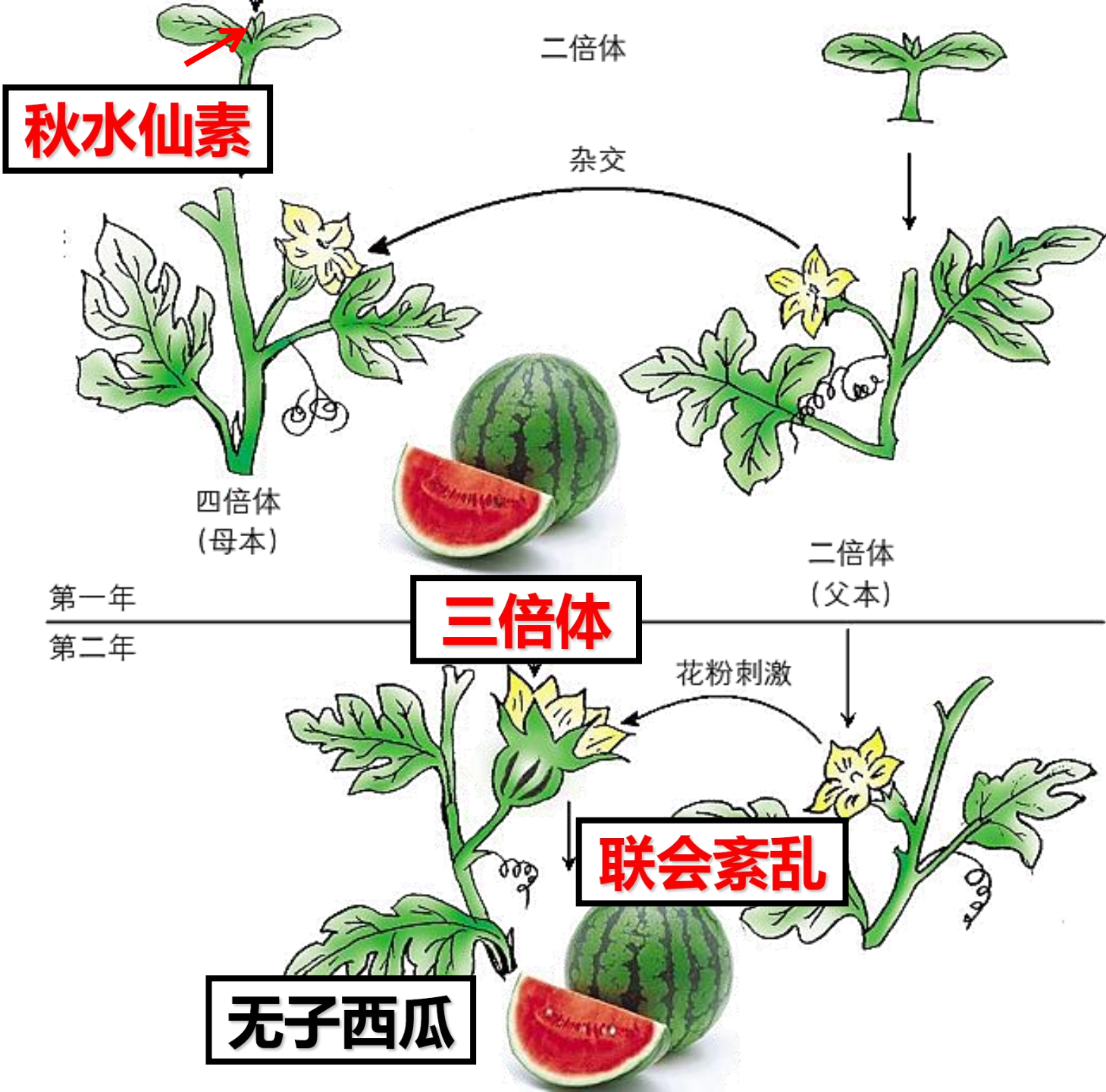


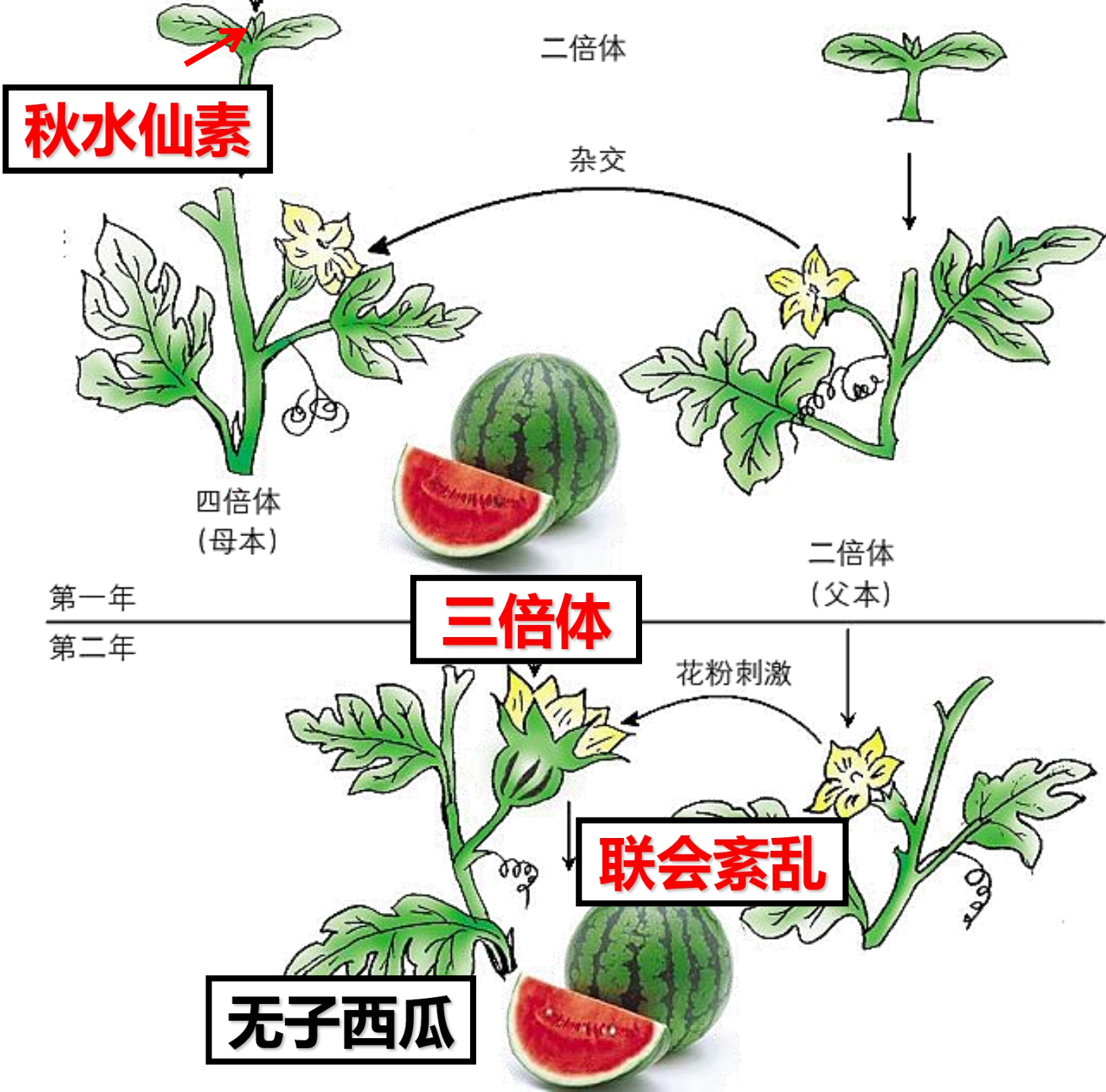
有丝分裂

前期：
抑制纺锤体的形成

无纺锤丝牵引，细胞不能分裂，染色体数加倍







两次传粉的作用有什么不同？

第一次：获得三倍体种子

第二次：为子房发育成果实提供生长素。

单倍体：由配子直接发育而来，体细胞中的染色体数目与本物种配子染色体数目相同的个体。



蜂王：32条



工蜂：32条



雄蜂：16条

单倍体特点：植株弱小，高度不育

受精卵发育而来：二倍体

配子发育而来：单倍体

单倍体种类：

- ①由二倍体的配子发育而来，体细胞含有1个染色体组。
- ②由多倍体的配子发育而来，体细胞含有2个或2个以上染色体组。



单倍体雄蜂



六倍体的小麦

单倍体一定只含一个染色体组吗？

应用：单倍体育种

{ 高秆: **D** { 抗病: **R**
 矮秆: **d** { 感病: **r**

P: rrrd × RRDD

↓
F1: RrDd

RrDd

↓ 减数分裂

RD Rd rD rd 花粉

花药离体培养

RD Rd rD rd 单倍体幼苗

秋水仙素处理

RRDD RRdd rrDD rrrd

优点：明显缩短育种年限，子代均为纯合体，不发生性状分离

猫叫综合征



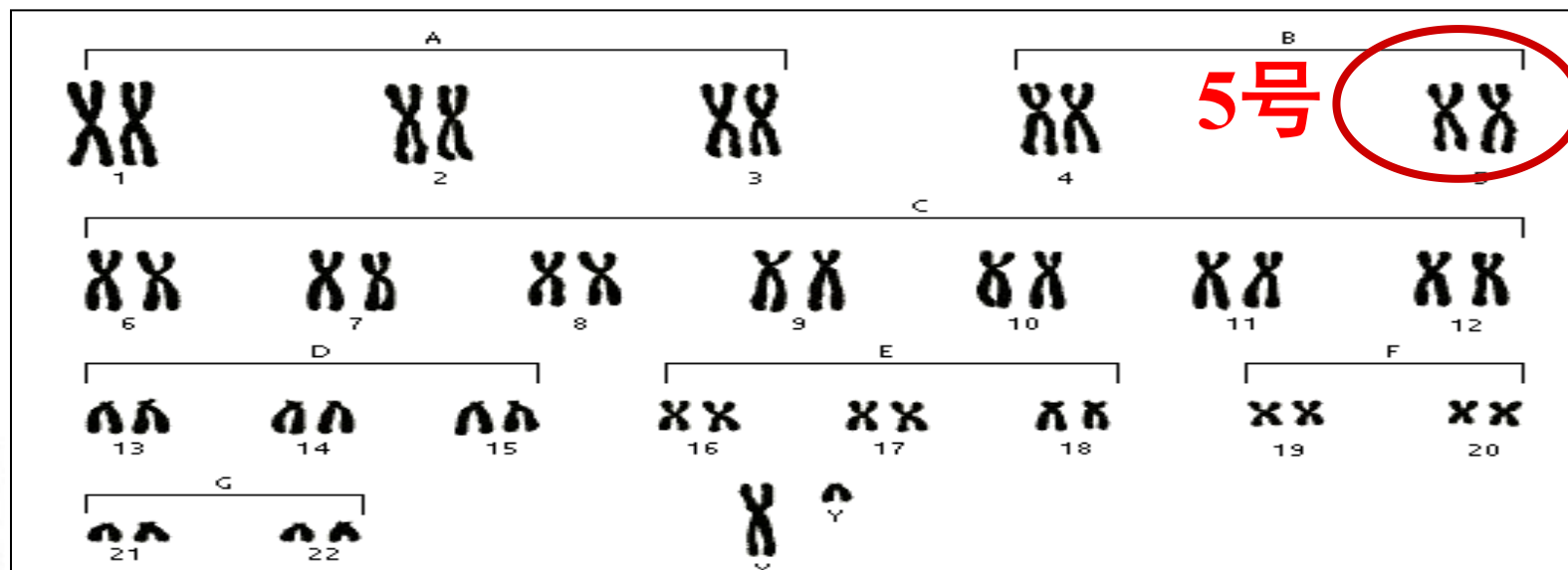
真有此病

染色体变异：体细胞或生殖细胞内染色体数目或结构的变化。

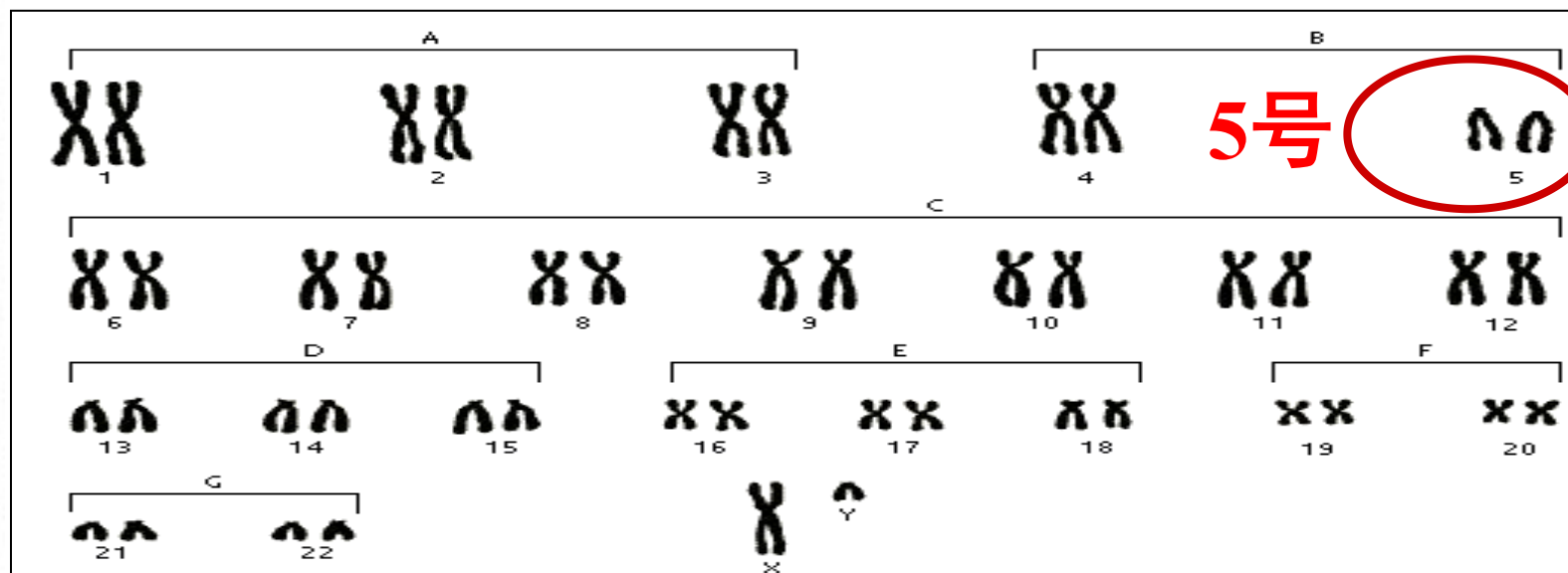
猫叫综合
征的病因



5号染色体
部分片段**缺失**



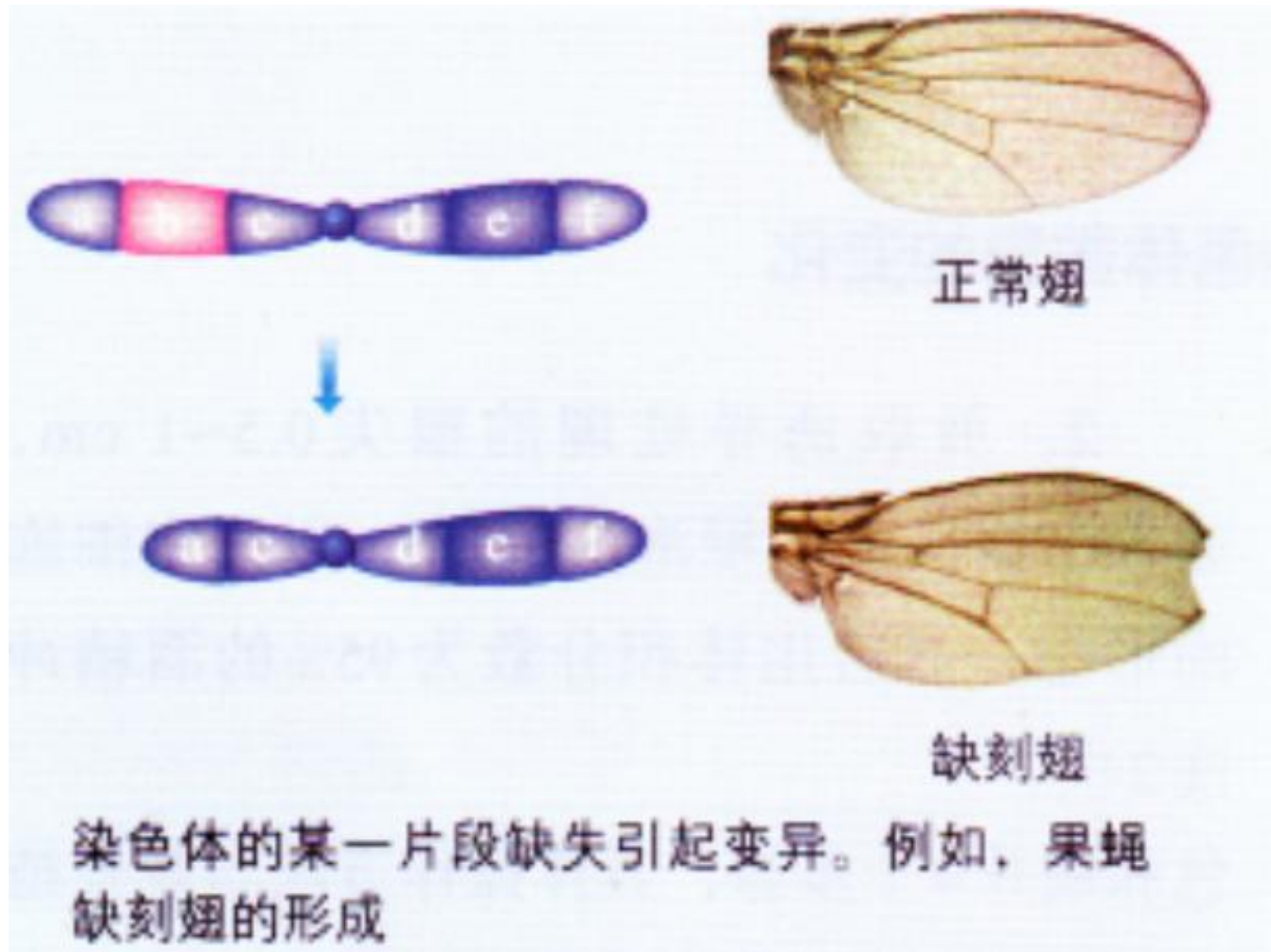
正常



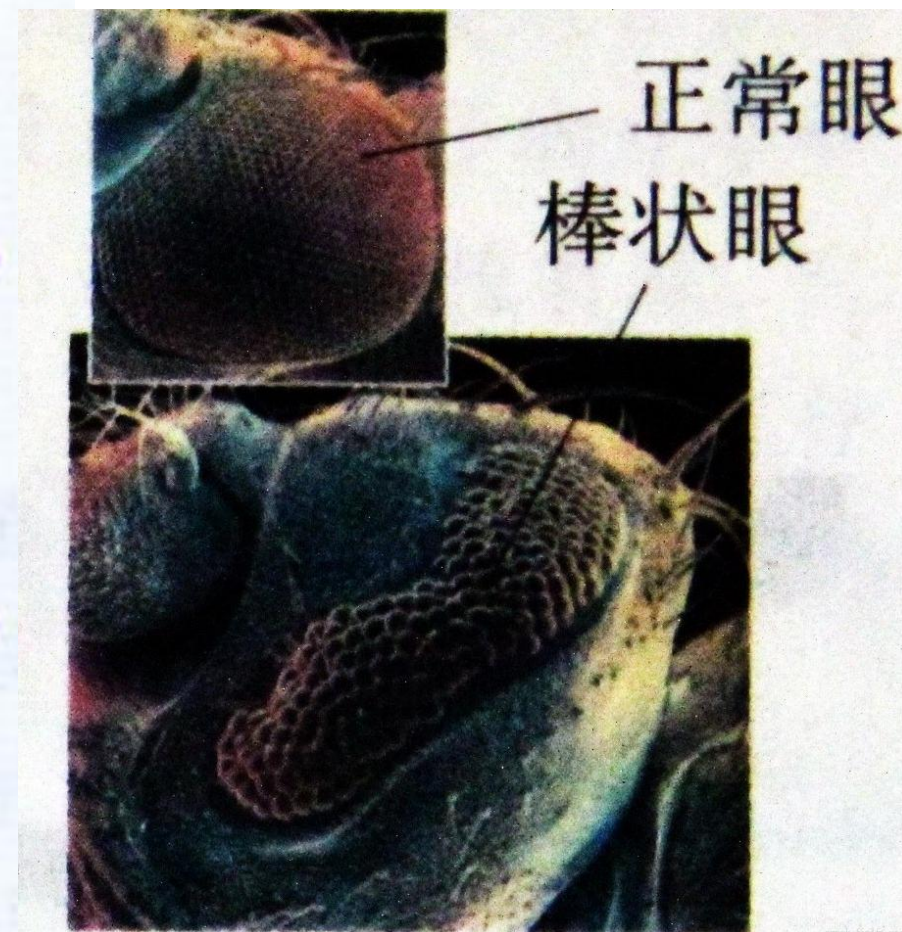
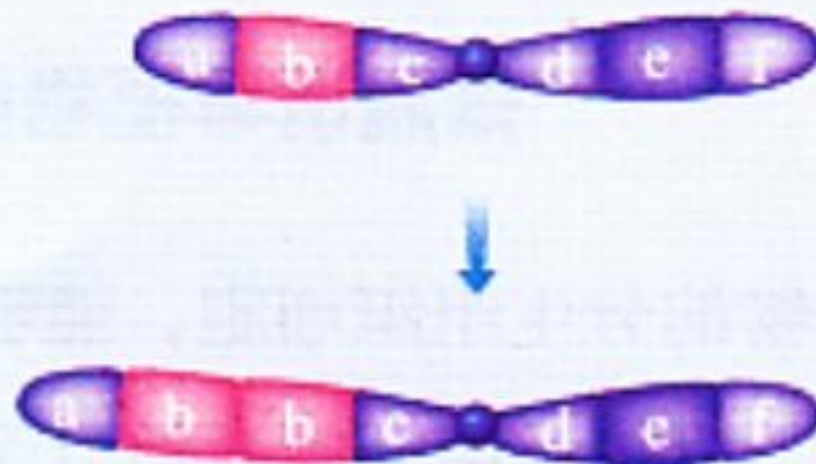
患者

一、染色体结构的变异

1. 缺失



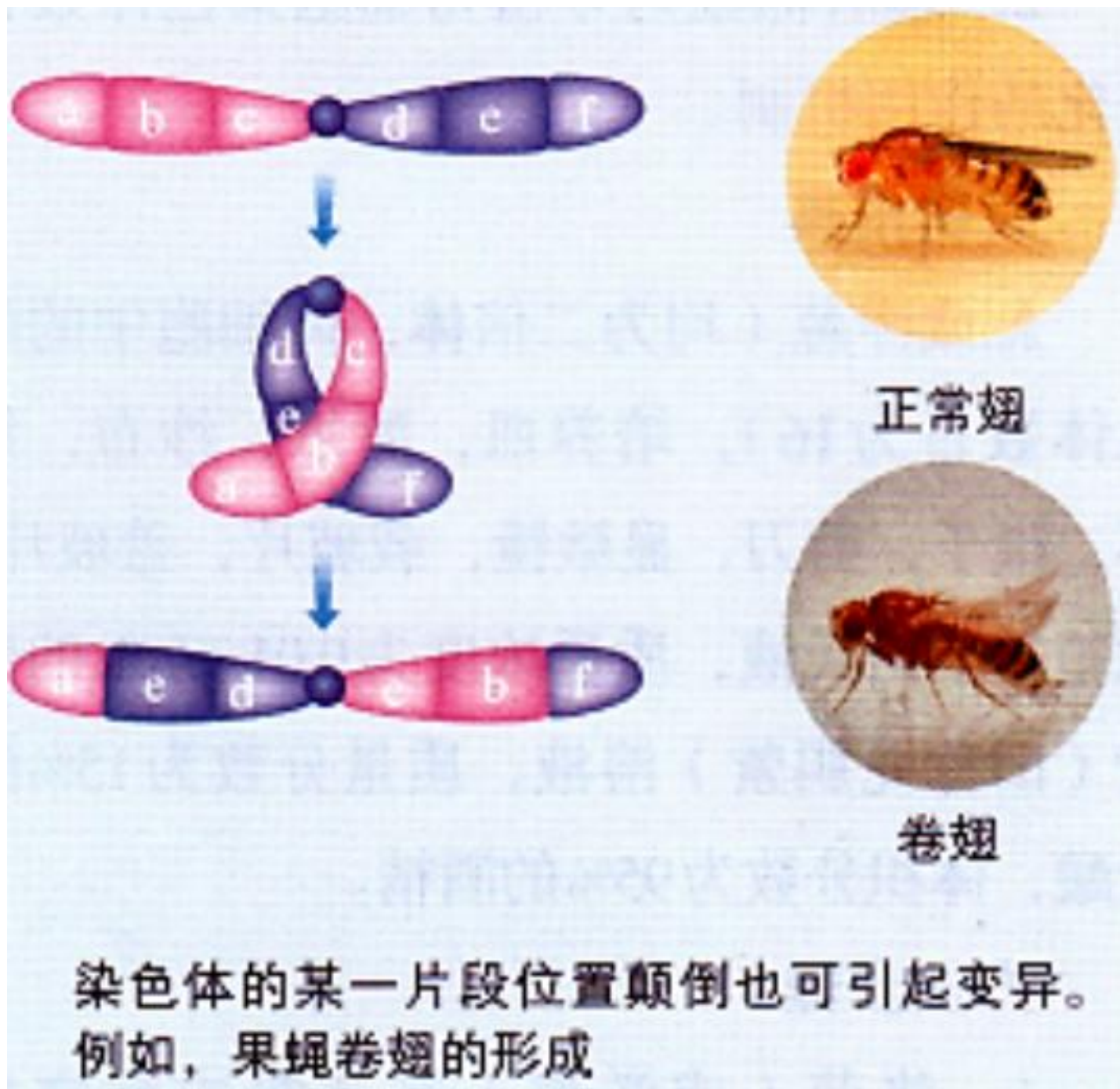
2. 重复



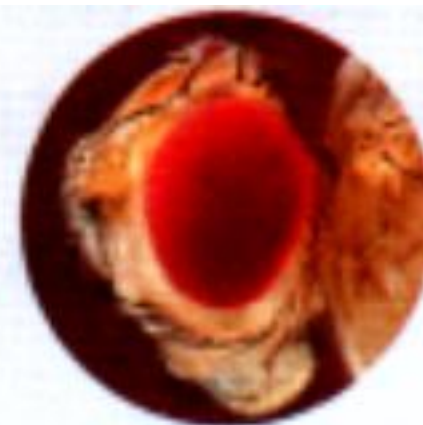
染色体中增加某一片段引起变异。例如，果蝇棒状眼的形成（以上两图为电镜照片）



3. 倒位



4. 易位



正常眼

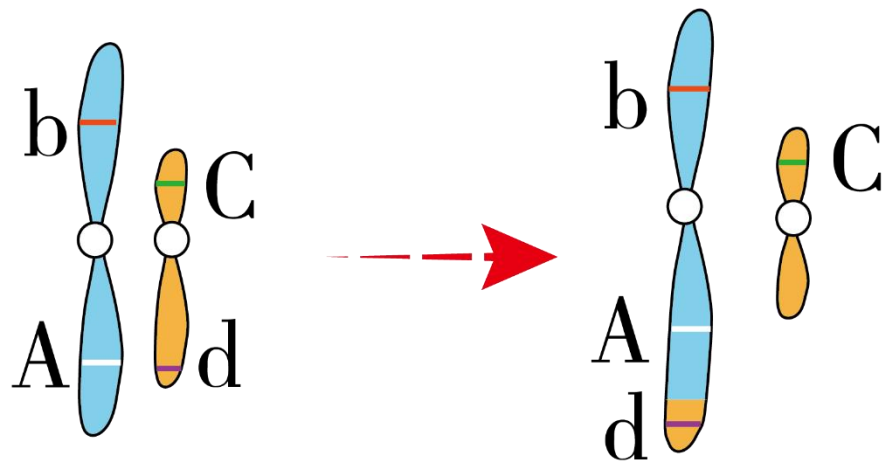


花斑眼

染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上引起变异。例如，果蝇花斑眼的形成

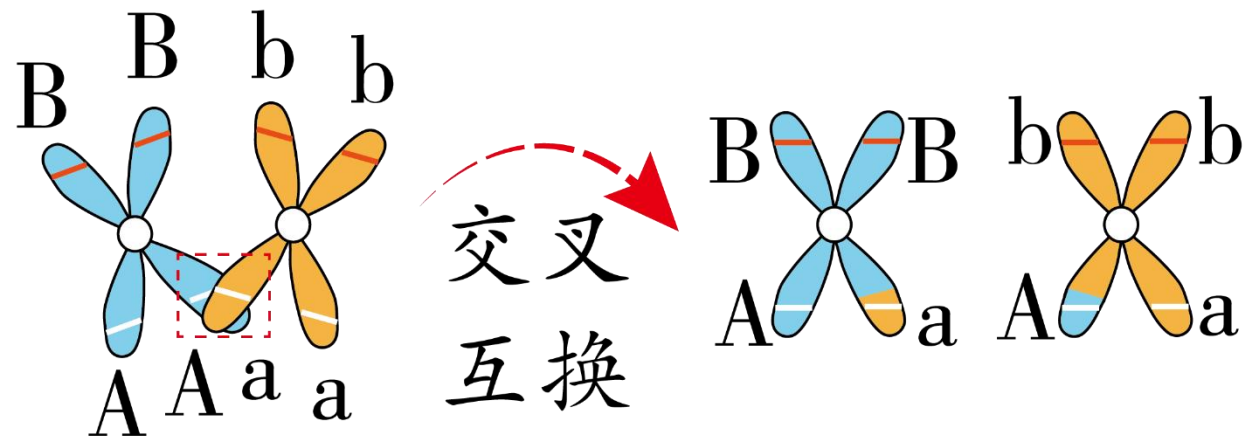


易位



非同源染色体之间

交叉互换



同源染色体上非姐妹染色单体之间

染色体结构的变异
导致生物变异的根本原因是什么？

缺失

重复

染色体上基因数目改变

倒位

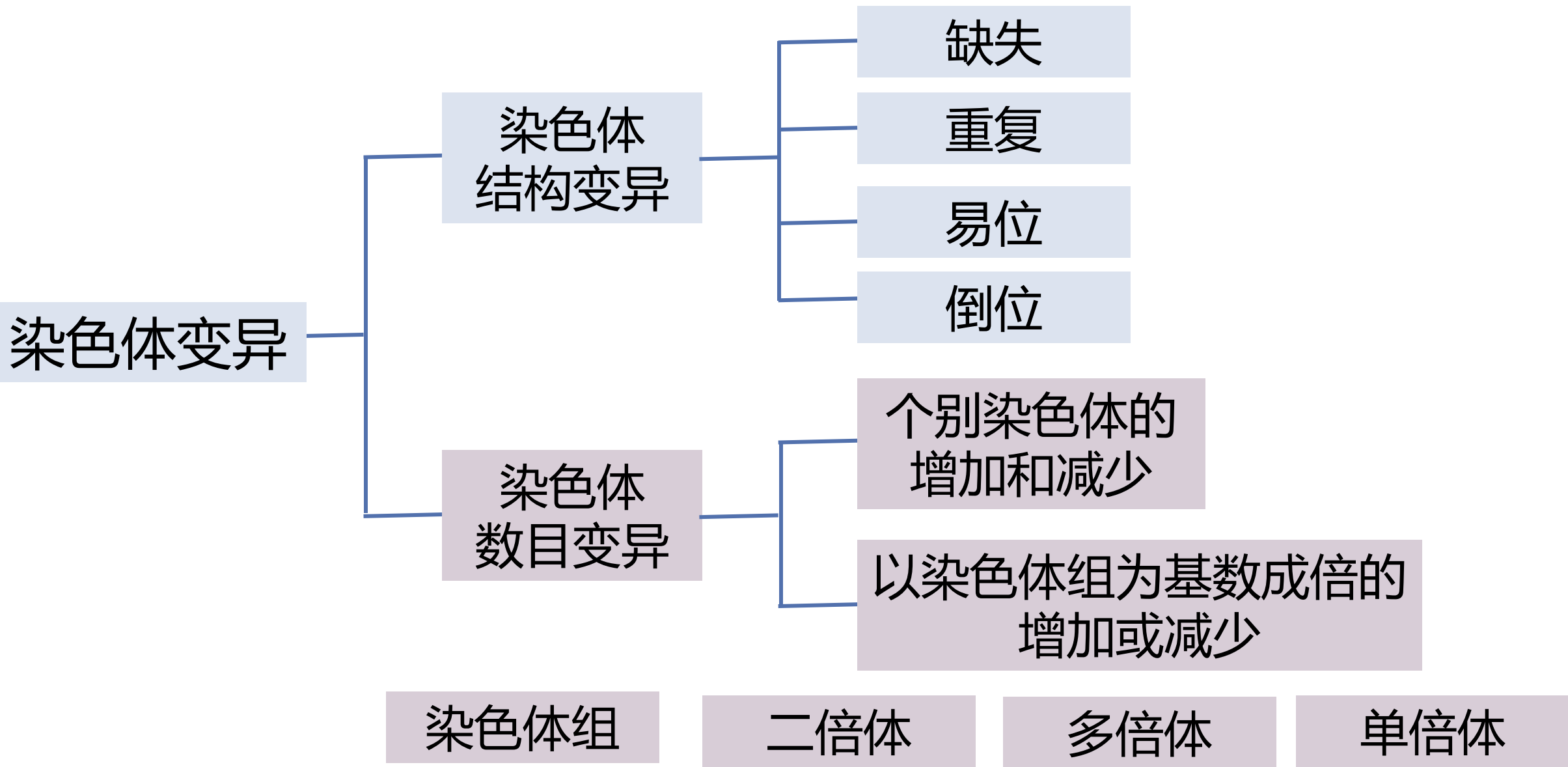
易位

染色体上基因排列顺序改变

性状的变异



小结:



小结：可遗传变异的比较

	基因突变	基因重组	染色体变异
结果	产生新基因	产生新基因型	基因的数目和排列顺序改变
类型	碱基对的替换、增添、缺失	基因自由组合； 基因交叉互换	缺失、重复、倒位、 易位
时间	有丝和减数分裂间期	减I前期和减I后期	——
意义	变异的根本来源； 进化的原材料	变异的来源之一，生物多样性重要原因	对生物进化有一定意义
可能性	较小	非常普遍	较小
应用	诱变育种	杂交育种	单倍体育种、多倍体育种

1.提出问题：低温能诱导植物染色体数目的变化吗？

2.作出假设：低温能诱导植物染色体数目的变化

3.制订计划：

(1) 选取什么样的材料能观察到染色体数目的变化？

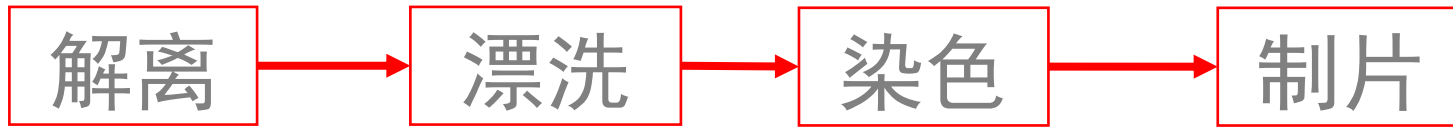
根尖分生区

(2) 如何设置对照实验？

一组大蒜根尖置于4℃冷藏冰箱培养，作为实验组；

一组置于室温(约25℃)培养，作为对照组。

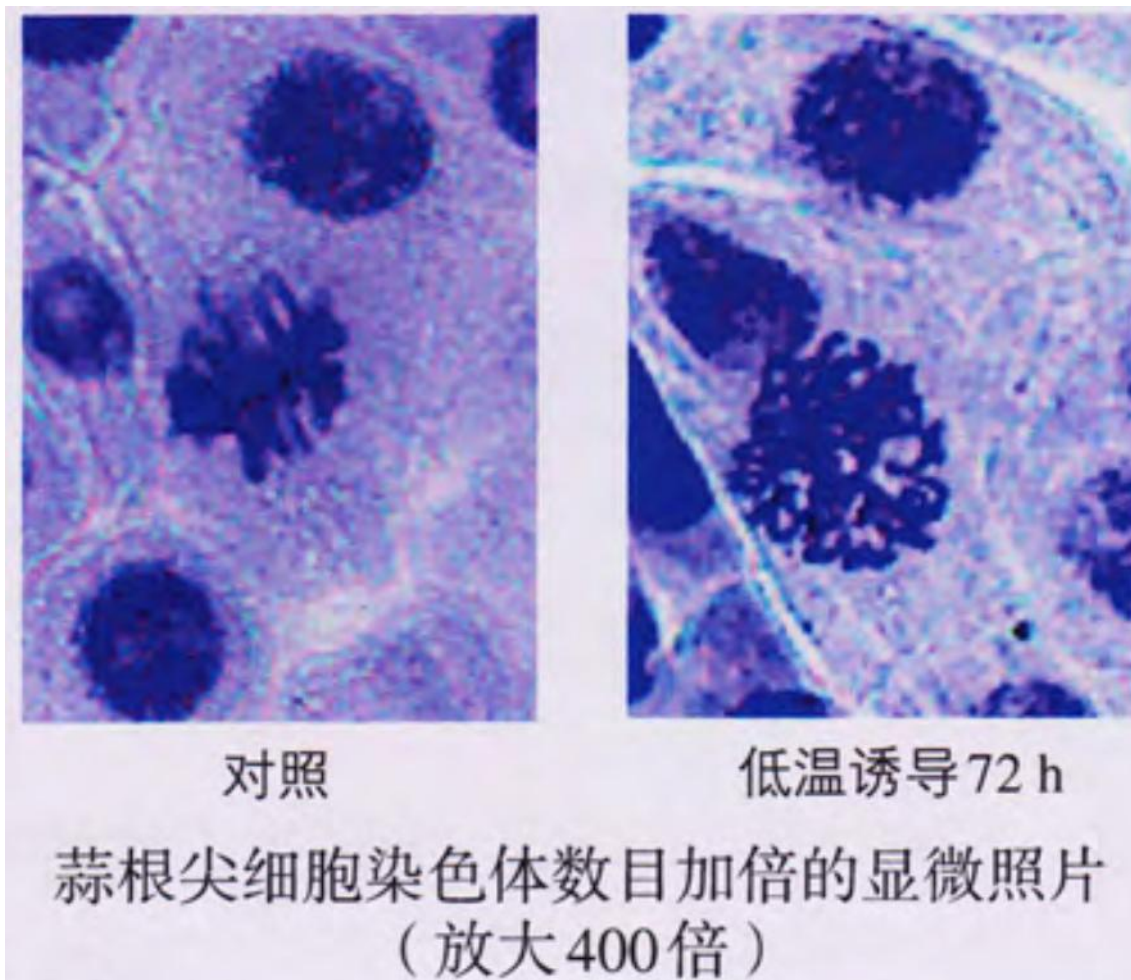
(3) 制作根尖分生区有丝分裂装片的流程有哪些？



(4) 如何用显微镜观察实验结果？

先用**低倍镜**找到染色体形态较好的分裂图象，再换**高倍镜**观察

4. 实施计划：



5. 得出结论：低温能诱导植物染色体数目的增多